

2021 年武汉市初中毕业生学业考试数学试卷

一、选择题（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. 实数 3 的相反数是（ ）

A. 3

B. -3

C. $\frac{1}{3}$

D. $-\frac{1}{3}$

2. 下列事件中是必然事件的是（ ）

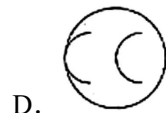
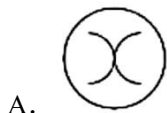
A. 抛掷一枚质地均匀的硬币，正面朝上

B. 随意翻到一本书的某页，这一页的页码是偶数

C. 打开电视机，正在播放广告

D. 从两个班级中任选三名学生，至少有两名学生来自同一个班级

3. 下列图形都是由一个圆和两个相等的半圆组合而成的，其中既是轴对称图形又是中心对称图形的是（ ）



4. 计算 $(-a^2)^3$ 的结果是（ ）

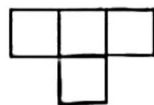
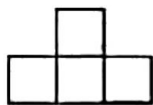
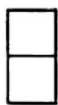
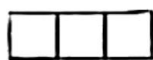
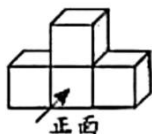
A. $-a^6$

B. a^6

C. $-a^5$

D. a^5

5. 如图是由 4 个相同的小正方体组成的几何体，它的主视图是（ ）



A.

B.

C.

D.

6. 学校招募运动会广播员，从两名男生和两名女生共四名候选人中随机选取两人，则两人恰好是一男一女的概率是（ ）

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{3}{4}$

7. 我国古代数学名著《九章算术》中记载：“今有共买物，人出八，盈三；人出七，不足四，问人数，物价各几何？”意思是现有几个人共买一件物品，每人出 8 钱，多出 3 钱；每人出 7 钱，差 4 钱。问人数，物价各是多少？若设共有 x 人，物价是 y 钱，则下列方程正确的是（ ）

A. $8(x-3)=7(x+4)$

B. $8x+3=7x-4$

C. $\frac{y-3}{8} = \frac{y+4}{7}$

D. $\frac{y+3}{8} = \frac{y-4}{7}$

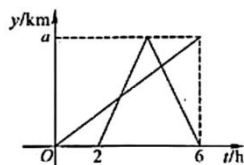
8. 一辆快车和一辆慢车将一批物资从甲地运往乙地，其中快车送达后立即沿原路返回，且往返速度的大小不变，两车离甲地的距离 y （单位：km）与慢车行驶时间 t （单位：h）的函数关系如图（公众号：武汉数学），则两车先后两次相遇的间隔时间是（ ）

A. $\frac{5}{3}$ h

B. $\frac{3}{2}$ h

C. $\frac{7}{5}$ h

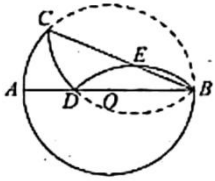
D. $\frac{4}{3}$ h



9. 如图， AB 是 $\odot O$ 的直径， BC 是 $\odot O$ 的弦，先将 $\widehat{BC}$ 沿 BC 翻折交 AB 于点 D ，再将 $\widehat{BD}$ 沿 AB 翻折交 BC 于点 E ，若 $\widehat{BE} = \widehat{DE}$ ，设 $\angle ABC = \alpha$ ，则 α 所在的范围是（ ）

- A. $21.9^\circ < \alpha < 22.3^\circ$
C. $22.7^\circ < \alpha < 23.1^\circ$

- B. $22.3^\circ < \alpha < 22.7^\circ$
D. $23.1^\circ < \alpha < 23.5^\circ$



10. 已知 a, b 是方程 $x^2 - 3x - 5 = 0$ 的两根，则代数式 $2a^3 - 6a^2 + b^2 + 7b + 1$ 的值是（ ）

A. -25

B. -24

C. 35

D. 36

二、填空题（共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

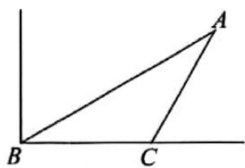
11. 计算 $\sqrt{(-5)^2}$ 的结果是_____.

12. 我国是一个人口资源大国，第七次全国人口普查结果显示，北京等五大城市的常住人口数如下表，这组数据的中位数是_____.

城市	北京	上海	广州	重庆	成都
常住人口数/万	2 189	2 487	1 868	3 205	2 094

13. 已知点 $A(a, y_1)$, $B(a+1, y_2)$ 在反比例函数 $y = \frac{m^2 + 1}{x}$ (m 是常数) 的图象上，且 $y_1 < y_2$ ，则 a 的取值范围是_____.

14. 如图，海中有一个小岛 A ，一艘轮船由西向东航行，在 B 点测得小岛 A 在北偏东 60° 方向上；航行 12 n mile 到达 C 点，这时测得小岛 A 在北偏东 30° 方向上. 小岛 A 到航线 BC 的距离是_____ n mile ($\sqrt{3} \approx 1.73$ ，结果用四舍五入法精确到 0.1).



15. 已知抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ (a, b, c 是常数)， $a + b + c = 0$ ，下列四个结论：

①若抛物线经过点 $(-3, 0)$ ，则 $b = 2a$ ；

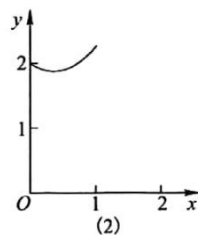
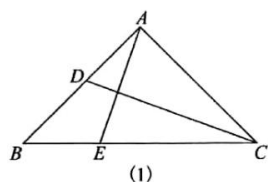
②若 $b = c$ ，则方程 $cx^2 + bx + a = 0$ 一定有根 $x = -2$ ；

③抛物线与 x 轴一定有两个不同的公共点；

④点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 在抛物线上，若 $0 < a < c$ ，则当 $x_1 < x_2 < 1$ 时， $y_1 > y_2$.

其中正确的是_____ (填写序号).

16. 如图 (1)，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ， $\angle BAC = 90^\circ$ ，边 AB 上的点 D 从顶点 A 出发，向顶点 B 运动，同时，边 BC 上的点 E 从顶点 B 出发，向顶点 C 运动， D, E 两点运动速度的大小相等，设 $x = AD$ ， $y = AE + CD$ ， y 关于 x 的函数图象如图 (2)，图象过点 $(0, 2)$ ，则图象最低点的横坐标是_____.

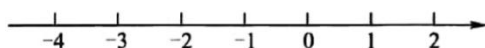


三、解答题（共 8 小题，共 72 分）

17.（本小题满分 8 分）

解不等式组 $\begin{cases} 2x \geq x-1 \\ 4x+10 > x+1 \end{cases}$ ① ② 请按下列步骤完成解答.

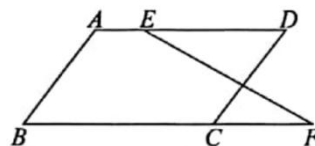
- (1) 解不等式①，得_____；
- (2) 解不等式②，得_____；
- (3) 把不等式①和②的解集在数轴上表示出来；



- (4) 原不等式组的解集是_____.

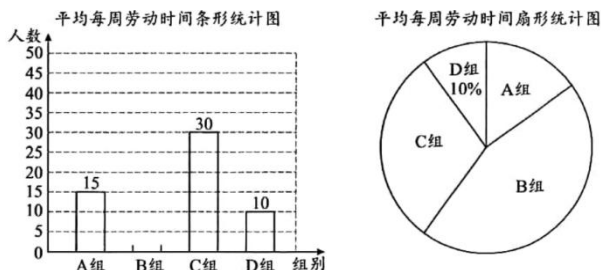
18.（本小题满分 8 分）

如图， $AB \parallel CD$ ， $\angle B = \angle D$ ，直线 EF 与 AD ， BC 的延长线分别交于点 E ， F ．求证： $\angle DEF = \angle F$ ．



19.（本小题满分 8 分）

为了解落实国家《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》的实施情况，某校从全体学生中随机抽取部分学生，调查他们平均每周劳动时间 t （单位：h），按劳动时间分为四组：A 组“ $t < 5$ ”，B 组“ $5 \leq t < 7$ ”，C 组“ $7 \leq t < 9$ ”，D 组“ $t \geq 9$ ”．将收集的数据整理后，绘制成如下两幅不完整的统计图．



根据以上信息，解答下列问题：

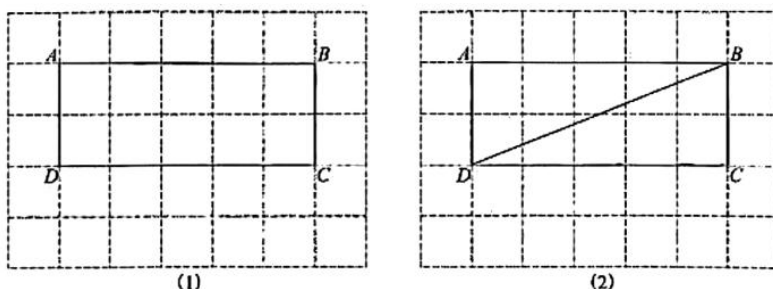
- (1) 这次抽样调查的样本容量是_____，C 组所在扇形的圆心角的大小是_____；
- (2) 将条形统计图补充完整；
- (3) 该校共有 1 500 名学生，请你估计该校平均每周劳动时间不少于 7 h 的学生人数．

20.（本小题满分 8 分）

如图是由小正方形组成的 5×7 网格，每个小正方形的顶点叫做格点，矩形 $ABCD$ 的四个顶点都是格点. 仅用无刻度的直尺在给定网格中完成画图，画图过程用虚线表示.

（1）在图（1）中，先在边 AB 上画点 E ，使 $AE=2BE$ ，再过点 E 画直线 EF ，使 EF 平分矩形 $ABCD$ 的面积；

（2）在图（2）中，先画 $\triangle BCD$ 的高 CG ，再在边 AB 上画点 H ，使 $BH=DH$.

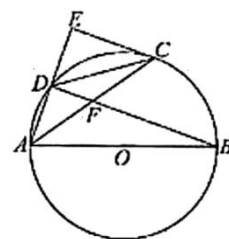


21.（本小题满分 8 分）

如图， AB 是 $\odot O$ 的直径， CD 是 $\odot O$ 上两点， C 是 $\widehat{BD}$ 的中点，过点 C 作 AD 的垂线，垂足是 E . 连接 AC 交 BD 于点 F .

（1）求证， CE 是 $\odot O$ 的切线；

（2）若 $\frac{DC}{DF} = \sqrt{6}$ ，求 $\cos \angle ABD$ 的值.



22.（本小题满分 10 分）

在“乡村振兴”行动中，某村办企业以 A, B 两种农作物为原料开发了一种有机产品，A 原料的单价是 B 原料单价的 1.5 倍，若用 900 元收购 A 原料会比用 900 元收购 B 原料少 100 kg. 生产该产品每盒需要 A 原料 2 kg 和 B 原料 4 kg，每盒还需其他成本 9 元. 市场调查发现：该产品每盒的售价是 60 元时，每天可以销售 500 盒；每涨价 1 元，每天少销售 10 盒.

（1）求每盒产品的成本（成本=原料费+其他成本）；

（2）设每盒产品的售价是 x 元（ x 是整数），每天的利润是 w 元，求 w 关于 x 的函数解析式（不需要写出自变量的取值范围）；

（3）若每盒产品的售价不超过 a 元（ a 是大于 60 的常数，且是整数），直接写出每天的最大利润.

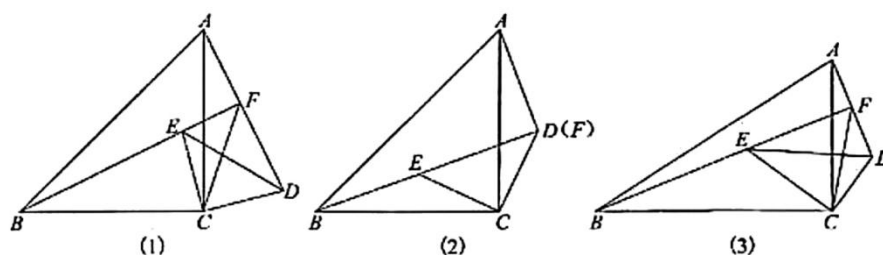
23.（本小题满分 10 分）

问题提出 如图（1），在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEC$ 中， $\angle ACB = \angle DCE = 90^\circ$ ， $BC = AC$ ， $EC = DC$ ，点 E 在 $\triangle ABC$ 内部，直线 AD 与 BE 交于点 F ，线段 AF ， BF ， CF 之间存在怎样的数量关系？

问题探究（1）先将问题特殊化．如图（2），当点 D ， F 重合时，直接写出一个等式，表示 AF ， BF ， CF 之间的数量关系；

（2）再探究一般情形．如图（1），当点 D ， F 不重合时，证明（1）中的结论仍然成立．

问题拓展 如图（3），在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEC$ 中， $\angle ACB = \angle DCE = 90^\circ$ ， $BC = kAC$ ， $EC = kDC$ （ k 是常数），点 E 在 $\triangle ABC$ 内部，直线 AD 与 BE 交于点 F ，直接写出一个等式，表示线段 AF ， BF ， CF 之间的数量关系．



24.（本小题满分 12 分）

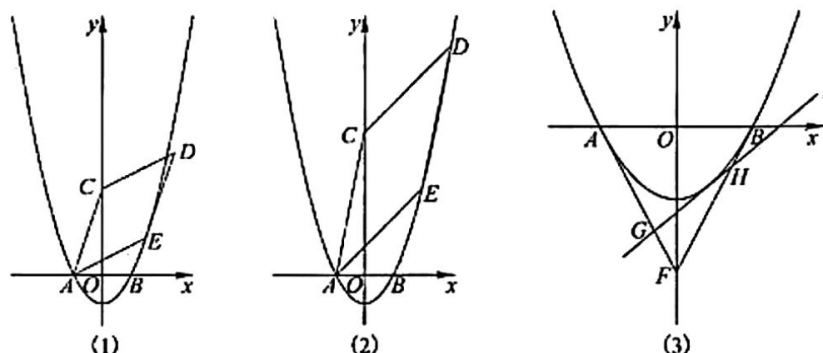
抛物线 $y = x^2 - 1$ 交 x 轴于 A ， B 两点（ A 在 B 的左边）．

（1） $\square ACDE$ 的顶点 C 在 y 轴的正半轴上，顶点 E 在 y 轴右侧的抛物线上．

①如图（1），若点 C 的坐标是 $(0, 3)$ ，点 E 的横坐标是 $\frac{3}{2}$ ，直接写出点 A ， D 的坐标；

②如图（2），若点 D 在抛物线上，且 $\square ACDE$ 的面积是 12，求点 E 的坐标；

（2）如图（3）， F 是原点 O 关于抛物线顶点的对称点，不平行 y 轴的直线 l 分别交线段 AF ， BF （不含端点）于 G ， H 两点，若直线 l 与抛物线只有一个公共点，求证 $FG + FH$ 的值是定值．



班主任赵老师：15072362998（微信同号）微信公众号“清北工作室”
